

Лабораторная работа №7

Учёт физических параметров сети

Ко Антон Геннадьевич

2026-09-04

1 Информация

Раздел 1

Информация

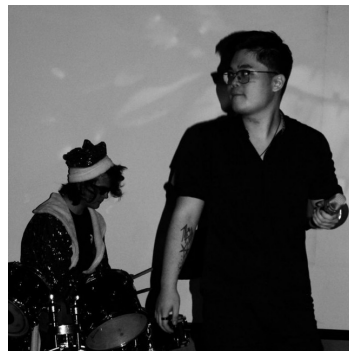
- Ко Антон Геннадьевич



- Ко Антон Геннадьевич
- студент



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>

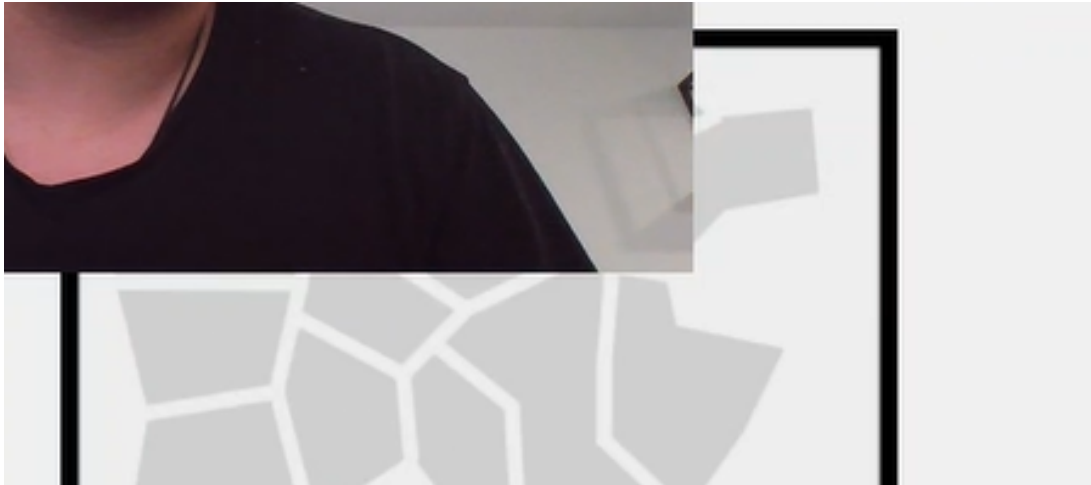


Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

Выполнение работы

Перейдём в физическую рабочую область Packet Tracer и присвоим название городу — Moscow (рис. #fig:002):



Щёлкнув на изображение города, мы видим изображение здания. Присвоим ему название Donskaya и добавим здание для территории Pavlovskaya (рис. #fig:003):



Рисунок 2: Присвоение зданию названия Donskaya и добавление здания для территории Pavlovskaya

Щёлкнув на изображение здания Donskaya, переместим изображение, обозначающее серверное помещение, в него (рис. #fig:004):

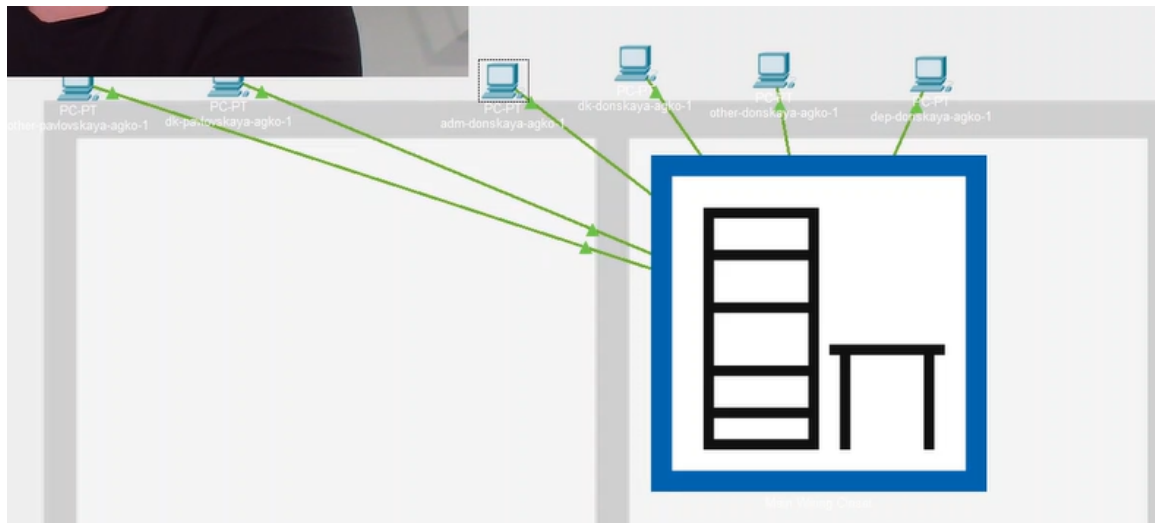


Рисунок 3: Перемещение изображения, обозначающего серверное помещение, внутрь здания

Затем, щёлкнув на изображение серверной, мы видим отображение серверных стоек. Переместим коммутатор `msk-pavlovskaya-agko-sw-1` (рис. #fig:005) и два оконечных устройства `dk-pavlovskaya-1` и `other-pavlovskaya-1` (рис. #fig:006) на территорию Pavlovskaya, используя меню «Move» физической рабочей области Packet Tracer.

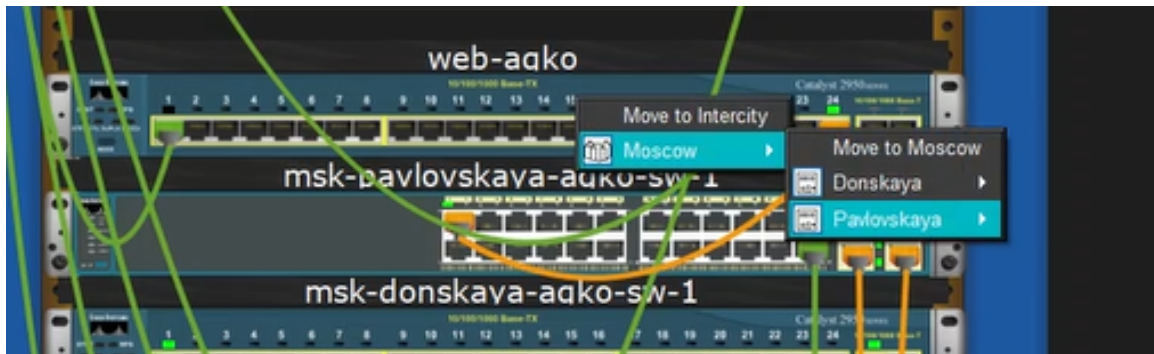


Рисунок 4: Перемещение коммутатора `msk-pavlovskaya-agko-sw-1` на территорию Pavlovskaya

Move to Intercity



Moscow



Move to Moscow



Donskaya



Pavlovskaya



Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, выполним ping с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-pavlovskaya-agko-sw-1 и убедимся в работоспособности соединения (рис. #fig:007):

```
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

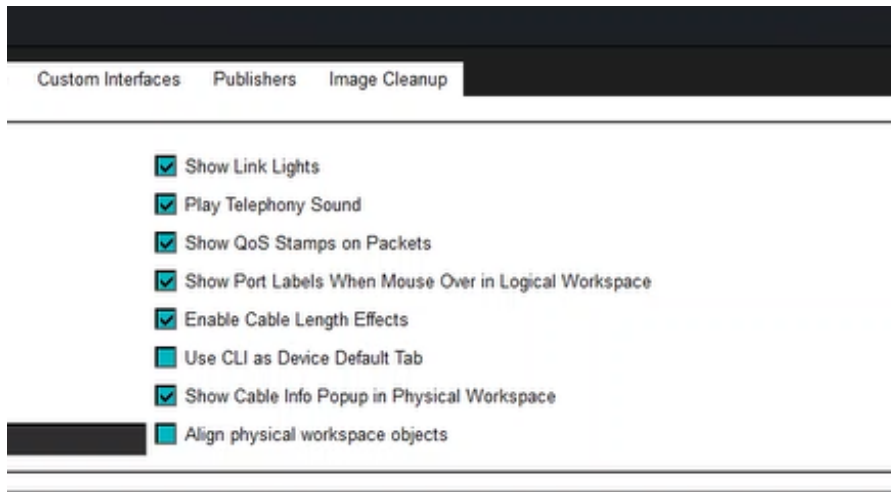
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7 ms

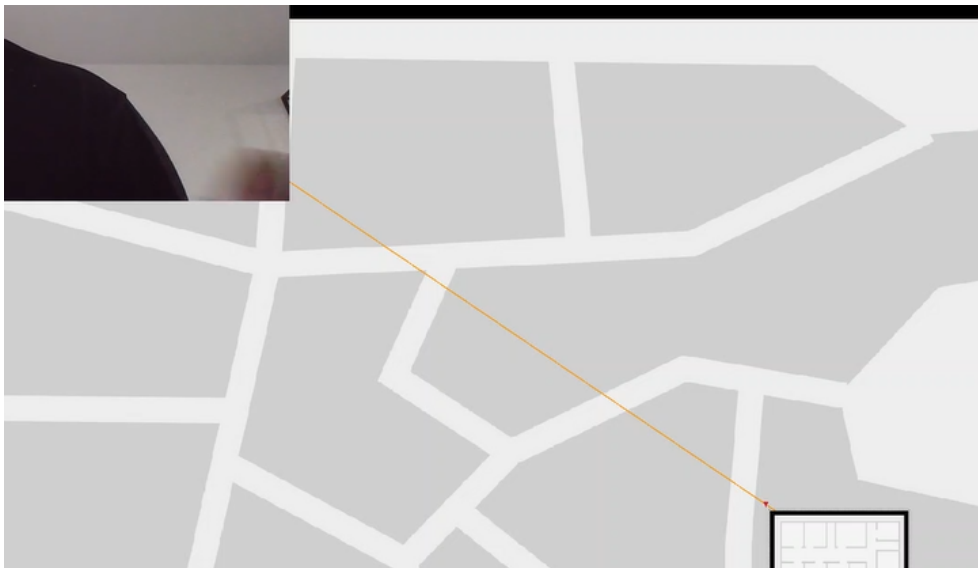
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!
```

Далее в меню «Options» → «Preferences» во вкладке «Interface» активируем разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects) (рис. #fig:008):



Теперь в физической рабочей области Packet Tracer разместим две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рис. #fig:009):



Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, выполним ping с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-pavlovskaya-agko-sw-1 и убедимся в неработоспособности соединения (рис. #fig:010):



```

Password:

msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-agko-sw-1#
```

Рисунок 9: Пинг с коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 на коммутатор msk-pavlovskaya-agko-sw-1 (проверка неработоспособности соединения)

Далее удалим соединение между msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-pavlovskaya-agko-sw-1 и добавим в логическую рабочую область два повторителя (Repeater-PT). Присвоим им соответствующие названия msk-donskaya-agko-mc-1 и msk-pavlovskaya-agko-mc-1 (рис. #fig:011). Внутри повторителей заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet (рис. #fig:012):

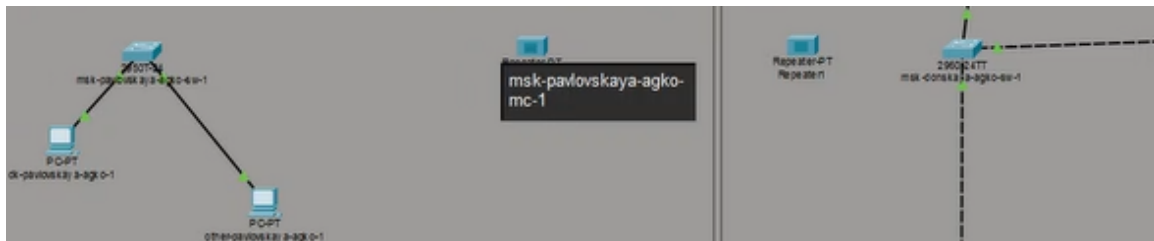


Рисунок 10: Удаление соединения, добавление двух повторителей и присвоение им названий



Рисунок 11: Замена модулей на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE

Переместим msk-pavlovskaya-agko-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer) (рис. #fig:013):

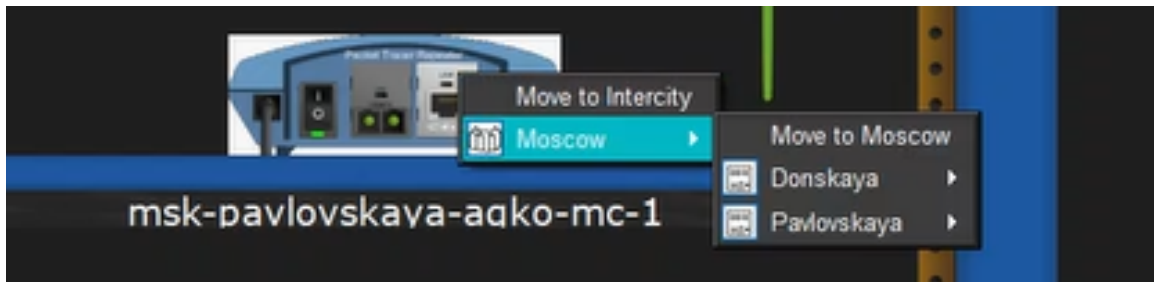


Рисунок 12: Перемещение msk-pavlovskaya-agko-mc-1 на территорию Pavlovskaya

Теперь подключим коммутатор msk-donskaya-agko-sw-1 к msk-donskaya-agko-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-agko-mc-1 и msk-pavlovskaya-agko-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-agko-sw-1 к msk-pavlovskaya-agko-mc-1 — по витой паре (рис. #fig:014):

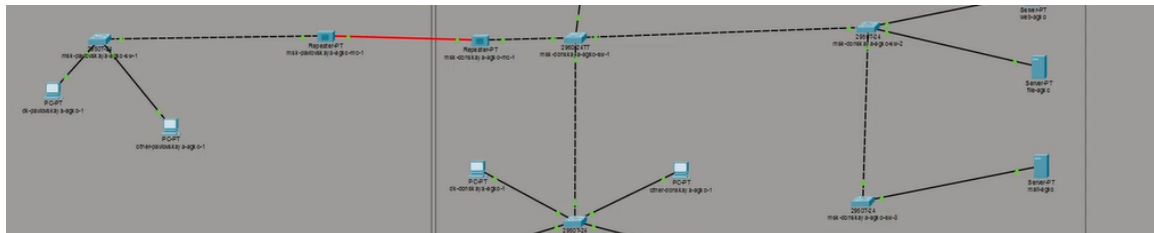


Рисунок 13: Подключение коммутаторов через повторители по витой паре и оптоволокну

Убедимся в работоспособности соединения между msk-donskaya-agko-sw-1 и msk-pavlovskaya-agko-sw-1 (рис. #fig:015):

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
..!!!  
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
  
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/7 ms  
  
msk-donskaya-agko-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!
```

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также научились учитывать физические параметры сети (расстояние между устройствами, типы кабелей) с использованием повторителей для увеличения дальности передачи сигнала.

